

АУДИТ · ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ

Аудит сквозного регламента КТО «Металл»

Synology NAS + SolidWorks Local-First: соответствие рекомендациям вендоров, слабые места и пути оптимизации

Объект аудита	регламент версии 1.0, копия <code>06_Документация/Регламент_КТО_Металл/03_Архив_версий/РЕГЛАМЕНТ_КТО_v1.0_Local-First_Synology_2026-09-13.md</code> (далее РЕГ, ссылки вида РЕГ:137 — номер строки).
Дата	13.09.2026.
Режим	только чтение, без правок регламента.
Источники	справка и блоги Dassault/песеллеров (Hawk Ridge, GoEngineer, MLC CAD, codestack), база знаний Synology, документация Bochu/FSCUT (TubesT/TubePro), а также код и документация репозитория (<code>06_Документация/_Архив/ГЛУБОКИЙ_АУДИТ_КОДА_МАКРОСОВ_SWPLUS.md:70</code>). Полный список — в разделе 8.

6 критических

10 фактических ошибок

7 противоречий

10 пробелов

Главный вывод

Синхронизация Synology Drive для файлов SolidWorks не поддерживается вендором: риск порчи файлов и потери ссылок.

Что сделать за неделю

Убрать *.swp из фильтра, выключить On-Demand, вынести папку Backup SW, включить снимки и Hyper Backup.

Целевая архитектура

PDM Standard при лицензии Professional/Premium, иначе прямой SMB со снимками Btrfs и архивом WriteOnce.

Как читать

Метки К — критические, Ф — фактические ошибки, П — противоречия. Ссылки РЕГ:N — строки исходного регламента.

Содержание

1. Резюме

2. Критические находки

- › К-1. Local-First через Synology Drive — неподдерживаемая вендором схема (РЕГ:246-248)
- › К-2. Маска *.swp в чёрном списке выкидывает из синхронизации макросы SWplus (РЕГ:140, РЕГ:412)
- › К-3. Чек-лист 6.1 внутренне противоречив: фильтры (п.1) и On-Demand Sync (п.2) взаимоисключающие (РЕГ:412-413)
- › К-4. «Заморозка» и «принцип одного хозяина» через ACL не защищают локальные копии (РЕГ:177-179, РЕГ:223)
- › К-5. Резервное копирование отсутствует как класс (РЕГ:127)
- › К-6. Шаг 4 Начальника КТО (перенос новой фурнитуры в библиотеку и удаление локальной копии) рвёт ссылки сборки (РЕГ:221, РЕГ:319)

3. Фактические ошибки и неточности в тексте

4. Внутренние противоречия документа

5. Пробелы (чего в регламенте нет)

6. Пути оптимизации

- › 6.1. Целевая архитектура (выбрать одну)
- › 6.2. Моделирование (раздел 4)
- › 6.3. Выдача в производство (раздел 4.8)
- › 6.4. Комплексный документ и «AI-агент» (часть 5)
- › 6.5. Организация и администрирование (части 2–3)
- › 6.6. Приоритеты внедрения

7. Что в регламенте сделано хорошо (сохранить)

8. Источники

1. Резюме

Регламент хорошо структурирован (роли, папки, чек-листы, лист ознакомления) и решает реальную боль: 13 рабочих мест без PDM. Однако **несущая архитектура выбрана против рекомендаций вендора**: реселлеры Dassault называют плохой практикой синхронизирующие клиенты класса Dropbox/OneDrive/Synology Drive (рассинхрон ссылок, порча файла при сохранении, ложные «Файл не найден»). Регламент делает обязательным именно этот путь (D:\CAD_WORKSPACE\ через Synology Drive, РЕГ:246).

Уточнение 13.09.2026. В первой редакции аудита было сказано, что SolidWorks официально поддерживает работу с сетевого диска. Это неверно: GoEngineer пишет, что прямое редактирование файлов на сервере поддерживается не полностью, а GSC называет сохранение по сети самой частой причиной порчи файлов. Без PDM оба пути несут риск: синхронизация ломает блокировки и ссылки, прямой SMB рискует порчей при обрыве сети. Регламент v2.1 выбирает прямой SMB с защитой от порчи (§2.7, §4.11) и делает PDM Standard целевой архитектурой с порогами перехода.

Итог по серьёзности:

Класс	Кол-во	Примеры
Критические (ломают процесс или данные)	6	Sync-архитектура вместо SMB/PDM; фильтр *.swp выкидывает макросы SWplus; On-Demand Sync несовместим с фильтрами; «заморозка» через ACL не защищает локальные копии; нет резервного копирования; перенос фурнитуры в библиотеку рвёт ссылки
Высокие (фактические ошибки / противоречия)	8	Порядок поиска ссылок SW перепутан; смещение Z: /D: в путях; три разных дерева папок в одном документе; папка Backup SW не выведена из синхронизации; формат трубoreза не привязан к ПО станка; RAL-краска как «материал»
Средние	9	Make Independent без чертежей; запрет Weldment вместо Save Bodies; AI-агент на неструктурированном PDF; нет версии SW; нет управления изменениями по ГОСТ 2.503 и др.

Рекомендуемый вектор: **PDM Standard** (входит в SW Professional/Premium) либо, если лицензии Standard, **прямой SMB + снимки Btrfs + WriteOnce-архив**; Synology Drive оставить только читателям (цех, снабжение).

2. Критические находки

К-1. Local-First через Synology Drive — неподдерживаемая вендором схема (РЕГ:246-248)

ФАКТ.

GoEngineer (реселлер Dassault): использование «non-CAD-aware» синхронизаторов с SOLIDWORKS «не только не рекомендуется, но и считается плохой практикой». Типовые последствия: сервис синхронизации захватывает файл в момент записи → повреждение файла без возможности восстановления; ложные «файл не найден»; непредсказуемые падения. MLC CAD: «отключайте синхронизацию на время работы».

ПОЧЕМУ ЭТО ОТНОСИТСЯ К SYNOLOGY DRIVE.

Клиент Synology Drive — такой же файловый синхронизатор (обход дерева, копирование по факту записи, конфликт-копии). Ни один механизм SW не знает о нём.

ЧТО ТЕРЯЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО z:\.

Регламент сам это признаёт в РЕГ:176-177: на локальных копиях «мгновенного сигнала между ПК нет». То есть галочка Multi-User (РЕГ:157) на D:\ проверяет только *локальные* дескрипторы, реальной блокировки между 13 ПК нет.

ОЦЕНКА ПРЕДПОСЫЛКИ «Z: ЛАГАЕТ» (РЕГ:247).

Не подтверждена измерениями. На гигабитной LAN с 13 пользователями типовые причины «лагов» SW по SMB: антивирус на сетевых путях, SMB signing/encryption, отсутствие SSD-кэша на NAS, один 1 GbE порт. Это устраняется дешевле, чем поддержка sync-архитектуры.

РЕКОМЕНДАЦИЯ.

См. раздел 6 (целевые архитектуры А/Б). Если Local-First сохраняется — обязательные меры из варианта В.

К-2 . Маска *.swp в чёрном списке выкидывает из синхронизации макросы SWplus (РЕГ:140, РЕГ:412)

ФАКТ.

.swp — штатный формат макроса SOLIDWORKS (VBA-проект). Макросы SWplus, на которых построен раздел 4.4, — это именно .swp: MProp.swp (06_Документация/_Архив/ГЛУБОКИЙ_АУДИТ_КОДА_МАКРОСОВ_SWPLUS.md:70, 06_Документация/_Архив/ВЕРИФИКАЦИЯ_МАТЕРИАЛОВ_И_ДРОБИ_ГОСТ.md:55). Описание в РЕГ:140 («сессионные файлы макросов») неверно: сессионных .swp у SW нет.

ПОСЛЕДСТВИЕ.

Если макросы раздаются через синхронизируемую библиотеку, они не попадут на ПК конструкторов; при обновлении версии — у всех останутся старые.

РЕКОМЕНДАЦИЯ.

Убрать *.swp из фильтра. Хранить макросы в отдельной папке библиотеки (00_БИБЛИОТЕКА\09_Макросы\) или раздавать установщиком инструментария ЕСКД.

К-3 . Чек-лист 6.1 внутренне противоречив: фильтры (п.1) и On-Demand Sync (п.2) взаимоисключающие (РЕГ:412-413)

ФАКТ.

База знаний Synology: On-Demand Sync «не поддерживает фильтрацию файлов по размеру, имени или расширению». Включив On-Demand, вы теряете весь чёрный список из 2.2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

On-Demand хранит на диске плейсхолдеры (Cloud Files API); SW при открытии сборки, Pack and Go и проверке read-only-файлов инициирует массовую подкачку — это прямо противоречит цели «сверхскорость на NVMe» (РЕГ:246).

РЕКОМЕНДАЦИЯ.

On-Demand Sync для CAD-папок **отключить**; синхронизировать библиотеку и текущие заказы целиком.

К-4. «Заморозка» и «принцип одного хозяина» через ACL не защищают локальные копии (РЕГ:177-179, РЕГ:223)

ФАКТ.

Synology: пользователь с правом «только чтение» на Team Folder может создать **только download-only** задачу; локальные изменения на сервер не уходят «by design». Локальные файлы на D:\ при этом остаются обычными записываемыми NTFS-файлами.

ПОСЛЕДСТВИЯ.

1. Конструктор с правом чтения открывает деталь из чужого заказа — SW открывает её **на запись** (замка нет, РЕГ:158 не работает), сохраняет, видит «зелёную галочку» — а на сервер ничего не уходит. Утверждение РЕГ:177 «статус "Только чтение" берётся из ACL Synology» **не соответствует поведению клиента**. 2. После «заморозки» (РЕГ:223) у исполнителя остаётся полная локальная копия; дальнейшие правки молча не синхронизируются — данные расходятся без сигнала. 3. Как ведёт себя существующая двусторонняя задача при отзыве права записи — регламент не описывает; клиент уходит в ошибки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ.

Заморозку делать **переносом заказа в отдельную общую папку 04_АРХИВ** (не подключённую к клиентам конструкторов; на DSM 7.2 — WriteOnce/неизменяемые снимки), с обязательным удалением локальной копии у исполнителя. Права выдавать через группы DSM, а не правкой ACL в Проводнике по каждой папке (РЕГ:217).

К-5. Резервное копирование отсутствует как класс (РЕГ:127)

ФАКТ.

В регламенте единственная защита данных — версионирование Synology Drive (8–16 версий; технически до 32). Это **не бэкап**: хранится на том же NAS, пофайлово, откат сборки из 100 файлов на «вчера» невозможен согласованно. Заголовок «Версионирование Btrfs» (РЕГ:127) смешивает два разных механизма (Drive versioning ≠ Btrfs snapshot).

РЕКОМЕНДАЦИЯ (СТАНДАРТ 3-2-1).

- Snapshot Replication: снимки общих папок КТО каждый час, хранение 7 дней; ежедневные — 30 дней; включить *Immutable snapshots* (DSM 7.2, Btrfs). - Hyper Backup на внешний USB/второй NAS/облако ежедневно; проверка восстановления раз в квартал (записать в чек-лист сисадмина). - UPS с корректным выключением NAS; RAID — указать уровень.

К-6. Шаг 4 Начальника КТО (перенос новой фурнитуры в библиотеку и удаление локальной копии) рвёт ссылки сборки (РЕГ:221, РЕГ:319)

ФАКТ.

SW хранит абсолютный путь и ищет компонент по маршруту из 2.5. Перенос файла средствами Проводника + удаление копии = «Не удаётся найти деталь» у всех, кто открывает эту сборку (GoEngineer: перемещение/переименование только через Pack and Go/SW File Utilities).

РЕКОМЕНДАЦИЯ.

Перенос делать через *SOLIDWORKS File Utilities* → *Move* или «Replace» в сборке с последующим сохранением сборки исполнителем; либо оставлять локальную копию до сдачи и заменять ссылку в момент приёмки.

3. Фактические ошибки и неточности в тексте

№	Место	Утверждение регламента	Как на самом деле	Источник
Ф-1	РЕГ:191 -195	Порядок поиска: RAM → папка сборки → File Locations → последний путь	Официальный маршрут: RAM → File Locations «Referenced Documents» → папка активного документа → путь последнего открытия → путь последнего найденного → сохранённый путь без/с буквой диска . Шаги 2 и 3 поменяны местами. Раз в File Locations указан 02_БАЗА (РЕГ:193), одноимённый файл из базы победит локальный файл заказа — риск для Стандартные_изделия. Кроме того, шаг 2 работает только при включённой опции «Search file locations for external references», которой в 2.3 нет	Hawk Ridge, Innova Systems
Ф-2	РЕГ:13 7	Синхронизированный ~\$-файл «намертво» блокирует деталь у всех 12 коллег	~\$-файл действительно содержит логин пользователя и используется SW, чтобы показать, кто открыл файл. Сама блокировка — дескриптор ОС. Эффект «намертво» источниками не подтверждён; исключать ~\$* из синхронизации всё равно правильно	MLC CAD, Hawk Ridge
Ф-3	РЕГ:13 9, РЕГ:16 4	Резервные копии SW — *.bak/*.bkr; достаточно вынести папку Auto-recover	Резервные копии SW называются Backup of <файл>.sldprt / AutoRecover of ..., расширение исходное. В Options → Backup/Recover две папки: Auto-recover и Backup, плюс флажок «Save backup files in the same location as the original». Если он включён, копии ложатся в папку заказа и синхронизируются. Маска *.bak их не ловит	Справка SW (Backup/Recover)
Ф-4	РЕГ:15 3, РЕГ:23 4, РЕГ:30 0	File Locations на Z:\... «или» D:\...; тест ссылок ожидает пути в папку заказа	Один и тот же файл, открытый по Z:\ и по D:\, для SW — два разных файла (конфликт в RAM, «документ уже открыт по другому пути»). Сохранённая с Z:\ сборка у коллег будет тянуть детали по сети, обнуляя Local-First. GoEngineer: пути и Reference Documents должны быть идентичны на всех ПК	GoEngineer
Ф-5	РЕГ:16 6	Флажок Toolbox «Создавать конфигурации» предотвращает сотни файлов болтов	Это настройка Toolbox , а библиотека в 1.2 — обычные детали Design Library с конфигурациями (РЕГ:305); на них флажок не влияет. Если Toolbox реально используется (в нём есть стандарт ГОСТ), его БД swbrowser.sldedb нельзя класть в синхронизируемую папку (SQLite, порча при sync)	Справка SW Toolbox
Ф-6	РЕГ:37 0	IGS — целевой формат для TubePro/TubesT	Формат задаёт ПО станка и его версия. TubesT: IGS во всех версиях, но ось трубы строго вдоль X/Y/Z; SAT с V1.13; STEP с V1.47. BLM ArTube SAT не заявляет. Уточнение 13.09: SAT не универсален. IGS остаётся форматом по умолчанию, SAT и STEP вводятся после пробного импорта на конкретном станке с записью в матрицу форматов	Bochu «Tube File Formats», «How to Import Files Correctly»; сайты Lantek, BLM

№	Место	Утверждение регламента	Как на самом деле	Источник
Ф-7	РЕГ:25 7, РЕГ:74	Порошковые краски RAL заведены в .sldmat как материал	Покрытие — не материал детали: назначение «краски» телу искажает массу и графу 3. По ЕСКД покрытие указывается в ТТ чертежа по ГОСТ 9.306 / в свойстве «Покрытие». Для листа 3 техкарты нужен отдельный атрибут RAL + площадь	ГОСТ 2.109, ГОСТ 9.306
Ф-8	РЕГ:28 7	MProP формирует запись «Труба 40x40x2.0 ГОСТ 8639-82 / Ст3сп ГОСТ 380-2005»	Противоречит решению владельца от 13.09.2026 (коммит b65ac3e: материал из библиотеки ЕСКД — единственный источник графы 3). Также в знаменателе для профильных труб принято указывать ТУ на трубы (ГОСТ 13663-86), а не ГОСТ 380 на марку	репозиторий; ГОСТ 2.109
Ф-9	РЕГ:23 6	Чистое окно Pack and Go = «сборка на 100 % здорова»	Pack and Go проверяет только разрешимость ссылок на данном ПК . Ошибки перестроения, висячие сопряжения, оборванные размеры чертежей, компонент, подхваченный из RAM/ чужой папки, — не ловит	Справка SW
Ф-10	РЕГ:23 2	Зелёная галочка Synology = проект синхронизирован	Галочка не показывает конфликт-копии (... (conflict ...)), исключённые фильтром файлы и файлы, открытые SW в момент проверки	Synology KB

4. Внутренние противоречия документа

№	Где	В чём	Риск
П-1	РЕГ:100 vs РЕГ:215 vs РЕГ:153	Корень заказов: 01_ЗАЯВКИ_В_РАБОТЕ / ..., Z:\01_ЗАЯВКИ_В_РАБОТЕ\, библиотека Z:\Конструкторский_отдел\... — три разных корня	Скрипты, AI-агент и File Locations не сойдутся
П-2	РЕГ:103-104 vs РЕГ:215 vs РЕГ:428	00_Исходные_данные / 00_Исходные; 01_Корпусная_мебель / 01_Корпус	То же
П-3	РЕГ:35 vs РЕГ:108, РЕГ:429	01_3D_Модели\Стандартные vs Стандартные_изделия	То же
П-4	РЕГ:72, РЕГ:126 vs РЕГ:446-455	«13 конструкторов» vs 10 строк в листе ознакомления	Формальный, но замечен при внедрении
П-5	РЕГ:157-158 vs РЕГ:176-177	Раздел 2.3 требует Multi-User и «замки», раздел 2.4 объясняет, что на D:\ они не работают	Сотрудник не понимает, что защищает его на самом деле
П-6	РЕГ:126	«Отключить QuickConnect Relay»	Если внешний доступ не нужен, QuickConnect отключается целиком; фраза оставляет включённым внешний доступ
П-7	РЕГ:355-357 vs РЕГ:61	«Чертежи на 98 деталей не выпускаются» — но сборочный чертёж заказа должен ссылаться на эти детали, а их чертежи лежат только в 02_БАЗА	Цех получает СБ без детализовок; нужна явная ссылка на эталонные PDF в техкарте

5. Пробелы (чего в регламенте нет)

1. **Единая версия SOLIDWORKS/SP на всех 13 местах.** Файл, сохранённый в более новой версии, не открывается в старой; при супс-архитектуре это происходит молча. Нужен пункт «версия/SP фиксируется

приказом, обновление одновременно».

2. **Шаблоны документов** (.prtdot/.asmdot/.drwdot, .slddrt) и их расположение в библиотеке — в инструментарии ЕСКД они есть, в регламенте — нет.
3. **Управление изменениями по ГОСТ 2.503**. Папка `_Аннулировано_Старые_версии` (РЕГ:373) не заменяет извещение, индекс изменения и журнал. Без PDM минимум: суффикс ревизии в имени файла, `Журнал_изменений.xlsx` в заказе.
4. **Нормоконтроль (ГОСТ 2.111)** заявлен в аудиторрии (РЕГ:10), но в маршруте 3.2 его шага нет.
5. **Безопасность DSM**: 2FA, отключение учётки `admin`, `SMB ≥ 2` (`SMB1 off`), брандмауэр, регламент увольнения/приёма (13 учёток), политика паролей.
6. **Сетевая адресация**: жёсткий IP `192.168.1.100` (РЕГ:126) вместо DNS-имени и DHCP-резервирования; смена адреса ломает `Z:`.
7. **Длина пути**. `D:\CAD_WORKSPACE\01_ЗАЯВКИ_В_РАБОТЕ\250-АСТ_Школа12\02_Металл\Изделие_02_Стеллаж_металлический_H2000\01_3D_Модели\Стандартные_изделия\<файл>` ≈ 185 символов; лимит Windows 260, у SW проблемы уже от ~250 (Pack and Go в подпапку). Нужны короткие имена папок.
8. **Процедура при конфликт-копиях Synology** (`filename (conflict ...)`) — кто и как разбирает.
9. **Схема данных 5-листовой техкарты** (колонки, единицы, ключи) — без неё «AI-агент» (5.2) не может быть детерминированным; нет ответственного за проверку результата и ответственности за передачу данных в 1С.
10. **Периодичность пересмотра регламента и владелец** документа.

6. Пути оптимизации

6.1. Целевая архитектура (выбрать одну)

Вариант	Для кого	Что даёт	Стоимость / риск
A. SOLIDWORKS PDM Standard (рекомендуется)	Если лицензии SW Professional/Premium — PDM Standard уже включён	Локальный кэш на каждом ПК (тот же Local-First, но CAD-aware); check-out/check-in = настоящие блокировки; версии по всем файлам согласованно; переименование/перенос без обрыва ссылок; состояния «В работе → Проверка → Утверждено → Архив» вместо ручных ACL; поиск по свойствам (обозначение, материал)	Нужна Windows-машина с SQL Server Express (бесплатно) — можно VM в Synology VMM или любой ПК; 1–2 недели внедрения; обучение
Б. Прямой SMB Z: + снимки	Если лицензии Standard	Одна копия и штатные блокировки; риск порчи при обрыве сети во время сохранения закрывается мерами §2.7 регламента v2.1; Multi-User и «замки» работают по-настоящему (то, что описано в РЕГ:174-175); одна копия данных; снимки Btrfs дают согласованный откат	Нужно измерить: время открытия самой тяжёлой сборки с <code>Z:</code> и с <code>D:</code> ; при лаге — SSD-кэш, 2.5/10 GbE порт NAS, исключение сетевых путей из антивируса, отключение SMB signing внутри LAN

Вариант	Для кого	Что даёт	Стоимость / риск
В. Оставить Local-First (Synology Drive)	Только как временный этап	—	Минимальный набор мер обязателен: единый корень <code>D:\CAD_WORKSPACE\</code> на всех ПК (никакого <code>Z:</code> в File Locations), On-Demand OFF, фильтр без <code>*.swp</code> , папки Auto-recover и Backup вне синхронизации, заморозка = перенос в архив, снимки + Hyper Backup, единая версия SW, регламент конфликт-копий

Synology Drive во всех вариантах остаётся уместным для **читателей**: цех, снабжение, 1С — им нужны PDF/DXF/XLSX из `03_Производство`, не модели.

6.2. Моделирование (раздел 4)

- Вместо запрета Weldment (РЕГ:274-278) — Weldment + Save Bodies как исключение (уточнено 13.09: производные детали зависят от мастера и не заимствуются по одной, поэтому основной способ — скелет и независимые детали).** Каркас моделируется одной сварной деталью (параметрично, быстро), затем *Save Bodies* с опциями «Derive resulting parts from similar bodies» и «копировать свойства списка вырезов» даёт отдельные `.sldprt` на каждую трубу с живой связью с родителем. Требование «подетально в цех» выполняется автоматически, без ручного построения 30 труб.
- Семейства типоразмеров — конфигурации и групповые чертежи (ГОСТ 2.113), а не Make Independent на каждый заказ.** Стол L1200/1400/1600 — одна сборка с таблицей параметров и исполнениями `-01/-02`; заказ ссылается на исполнение. Make Independent (РЕГ:323-357) оставить для действительно уникальных доработок.
- Make Independent — дополнить, а не заменять (уточнено 13.09 по замечанию владельца).** Выборочный Pack and Go требует заранее знать все изменяемые детали, а в работе это неизвестно: изменение одной детали тянет соседние. Основной путь — копия только сборки и «Сделать независимым» по мере необходимости. Эталон только для чтения не даёт по ошибке сохранить изменённую эталонную деталь. Слабое место команды — чертёж не копируется (codestack, GoEngineer). Оно закрывается штатно: «Сохранить как» эталонного чертежа и «Заменить модель» на новую деталь (справка SOLIDWORKS, Javelin), а автоматически — макросом по образцу codestack. Перечень выпускаемых деталей получается в конце работы по «Ссылкам...». Pack and Go остаётся для случаев, когда состав изменений известен заранее целиком.
- Материалы:** краски RAL вынести из `.sldmat` в свойство «Покрытие»; фиксировать в регламенте, что графа 3 берётся из библиотеки ЕСКД (решение 13.09.2026), а MProp не переопределяет её.
- Скелет / компоновочный эскиз** для сборок «сверху вниз» — добавить как рекомендуемую практику для каркасов.

6.3. Выдача в производство (раздел 4.8)

- Труборез: **формат по ПО и версии конкретного станка** (таблица «Матрица форматов ЧПУ»); по умолчанию IGS с осью трубы вдоль X/Y/Z, SAT и STEP — после пробного импорта; для наклонных труб — система координат вдоль оси при экспорте.
- Лист: экспорт разверток командой *Export Flat Pattern to DXF* из модели (не из чертежа), линии сгиба — отключить или отдельный слой, сплайны → полилинии если требует CypNest, единицы мм, 1:1, версия DXF R2000/R14 ASCII.
- Имя файла ЧПУ должно нести толщину, марку и количество на изделие: `250-АСТ-Т01.10.01_S3_СтЗсп_x2.dxf` — иначе раскройщик заполняет вручную.

- Ревизия в имени PDF/DXF (..._Изм1), выпуск новой ревизии = извещение + запись в журнале.

6.4. Комплексный документ и «AI-агент» (часть 5)

- Структурированный вход вместо размеченного PDF.** Разметка СЗ Начальником КТО — таблица Разметка_СЗ.xlsx (позиция, тип СТД/МОДИФИКАЦИЯ/КОРПУС, шифр базы, тираж, RAL). PDF с пометками остаётся как первичный документ, но не как источник для программы.
- Детерминированный скрипт, а не LLM-агент**, для умножения норм и сведения по 5 цехам: Python + orepruxl по фиксированной схеме листов; запуск по расписанию (Container Manager на NAS или Планировщик Windows), журнал запусков. LLM допустим только на шаге «извлечь позиции из СЗ в таблицу» с обязательным подтверждением человеком.
- Google Antigravity** — IDE для разработчика, не среда исполнения производственного процесса; в регламенте инструмент должен быть заменён на скрипт с владельцем и версией.
- Данные СЗ (заказчик, цены, объёмы) не должны уходить во внешний LLM** без соглашения о необработке; предпочесть локальную модель или корпоративный API.
- Источник норм — свойства моделей (материал, масса, длина, площадь окраски) через API SW / инструментарий ЕСКД, а не ручное заполнение техкарты конструктором; ответственность за техкарту — технолог (ЕСТД, ГОСТ 3.1118), утверждение — Начальник КТО.

6.5. Организация и администрирование (части 2–3)

- Права — через **группы DSM** (KTO_Metall_RW, KTO_ReadOnly, Production_R0) и Team Folders, а не ACL на каждую папку из Проводника.
- Скелет папки заказа создавать **скриптом** (New-OrderFolder.ps1) из одного канонического дерева — снимает противоречия П-1 ... П-3.
- В 3.3 добавить четвёртый тест: открыть сборку с *Rebuild all* (Ctrl+Q) и проверить «Что неверно»; для чертежей — висячие размеры; при наличии — автоматическая проверка свойств инструментарием ЕСКД.
- В 2.2 добавить в исключения Thumbs.db, desktop.ini, *.swj (журнал swxJRNЛ.swj), убрать *.swp.
- В 2.3 добавить: *External References* → «Search file locations for external references» (иначе шаг 2 маршрута поиска не работает), *Backup/Recover* → *Backup folder* = C:\SW_Backup\, снять «Save backup files in the same location».

6.6. Приоритеты внедрения

Срок	Действия
Немедленно (неделя)	Убрать *.swp из фильтра; отключить On-Demand; вынести папку Backup SW; единый корень путей; включить снимки Btrfs + Hyper Backup; 2FA на DSM; зафиксировать версию SW
1 месяц	Пилот варианта А (PDM Standard) или Б (SMB) на одном заказе с замером времени открытия; перевод заморозки на перенос в архив; канонический скрипт папок; схема техкарты
1 квартал	Переписать регламент под выбранную архитектуру: убрать 2.4 «физику» sync, добавить изменения по ГОСТ 2.503, нормоконтроль, безопасность, бэкап; Weldment+Save Bodies и конфигурации в раздел 4

7. Что в регламенте сделано хорошо (сохранить)

- Разделение СТД/МОДИФИКАЦИЯ на входе (РЕГ:56-63) — верная идея повторного использования.
- Read-only библиотека и база стандартов (РЕГ:72, РЕГ:89).
- Auto-recover вне синхронизации (РЕГ:164) — верно, нужно лишь дополнить папкой Backup.
- Опции External References read-only (РЕГ:161-162) — соответствуют рекомендациям Hawk Ridge.

- Тест «References...» в диалоге открытия (РЕГ : 234) — правильный и быстрый.
- Изоляция новой фурнитуры внутри проекта (РЕГ : 317-319) — правильный принцип «капсулы», требует лишь корректного переноса (К-6).
- Чек-листы и лист ознакомления — хорошая форма внедрения.

8. Источники

- Hawk Ridge Systems — SOLIDWORKS Search Routine Order: <https://support.hawkridgesys.com/hc/en-us/articles/115002871051-SOLIDWORKS-Search-Routine-Order>
- Innova Systems — порядок поиска ссылок: <https://www.innova-systems.co.uk/order-used-solidworks-search-referenced-documents/>
- Справка SOLIDWORKS 2025 — Search Routine for Referenced Documents: https://help.solidworks.com/2025/English/Solidworks/sldworks/c_search_routine_for_referenced_documents.htm
- GoEngineer — Non-CAD-Aware Cloud File Management Recommendations: <https://www.goengineer.com/blog/non-cad-aware-cloud-file-management-recommendations>
- GoEngineer — Corrupted SOLIDWORKS Files FAQ: <https://www.goengineer.com/blog/corrupted-solidworks-files-faq>
- GSC — Common Causes of SOLIDWORKS File Corruptions: <https://www.gsc-3d.com/blog/common-causes-of-solidworks-file-corruptions/>
- Friendess — TubesT User Manual (форматы IGS/SAT, файлы резки CypTube): <https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2020/09/TubesT-User-Manual-V1.2-2.pdf>
- Справка SOLIDWORKS 2020 — Split and Save Bodies: https://help.solidworks.com/2020/english/SolidWorks/sldworks/c_split_and_save_bodies.htm
- MLC CAD — Utilizing Cloud Storage with SOLIDWORKS: <https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/utilizing-cloud-storage-with-solidworks/>
- MLC CAD — How To Tell Who Has a SOLIDWORKS File Open (~\$-файлы): <https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-tell-who-has-a-solidworks-file-open/>
- Hawk Ridge — Managing Read-Only Access in SOLIDWORKS: <https://hawkridgesys.com/blog/managing-read-only-access-in-solidworks>
- Справка SOLIDWORKS 2025 — Multi-User Environment: https://help.solidworks.com/2025/English/Solidworks/sldworks/c_multi_user_environment.htm
- Blog SOLIDWORKS — Working with files in a multi-user environment without PDM: <https://blogs.solidworks.com/tech/2018/06/working-with-solidworks-files-in-a-multi-user-environment-without-pdm.html>
- GoEngineer — What is Make Independent: <https://www.goengineer.com/blog/solidworks-make-independent>
- codestack — Make Independent with drawing copy (ограничение штатной команды): <https://www.codestack.net/solidworks-api/document/assembly/components/make-independent-drawing/>
- Javelin — Save Bodies without copies: <https://www.javelin-tech.com/blog/2017/09/solidworks-save-bodies-without-copies/>
- GoEngineer — Export Flat Pattern to DXF: <https://www.goengineer.com/blog/solidworks-sheet-metal-export-flat-pattern-dxf-file>
- Справка SOLIDWORKS 2024 — Exporting Sheet Metal Parts to DXF/DWG: https://help.solidworks.com/2024/English/SolidWorks/sldworks/c_Exporting_to_DXF_or_DWG_Files.htm
- GoEngineer — Guide to buying SOLIDWORKS PDM (PDM Standard входит в Professional/Premium): <https://www.goengineer.com/guide-to-buying-solidworks-pdm>

- Bochu — TubesT: How to Import Files Correctly (IGS/SAT/STEP): <https://www.bochu.com/tutorials/how-to-import-files-correctly/>
- Bochu — TubesT: Details about Tube File Formats (версии поддержки SAT и STEP): <https://www.bochu.com/tutorials/tubest-details-about-tube-file-formats/>
- Lantek — Flex3d Tubes: <https://www.lantek.com/us/tubes-pipes-cad-cam-nesting-software>
- BLM Group — ArTube: <https://www.blmgroupp.com/en-us/software/artube>
- Справка SOLIDWORKS 2021 — Replace Model for Drawing Views: https://help.solidworks.com/2021/english/SolidWorks/sldworks/c_Swap_References_Tool_for_Drawing_Views.htm
- Javelin — Replace Model in SOLIDWORKS Drawing View: <https://www.javelin-tech.com/blog/2013/11/replace-model-in-solidworks-drawing-view/>
- Synology KB — Synology Drive Client (права read-only → только download-only): <https://kb.synology.com/en-global/DSM/help/SynologyDriveClient/synologydriveclient>
- Synology KB — Files won't sync / фильтры и On-Demand: https://kb.synology.com/en-global/DSM/tutorial/Why_are_files_not_synced_between_Synology_Drive_and_Drive_desktop_application
- Synology — Drive technical specifications (до 32 версий, Intelliversioning): https://www.synology.com/en-af/dsm/7.4/software_spec/synology_drive
- Synology — DSM 7.2: WriteOnce, Immutable Snapshots: <https://www.synology.com/en-us/company/news/article/DSM72>
- Репозиторий: `06_Документация/_Архив/ГЛУБОКИЙ_АУДИТ_КОДА_МАКРОСОВ_SWPLUS.md:70 (MProp.swp)`, КОММИТ `b65ac3e` (материал из библиотеки ЕСКД — единственный источник графы 3).